

กิจกรรม **ไลฟ์ทิวฟรี** ทุกบท



สารละลาย (M.4)

โดย พี่กัปตัน เพจเคมี K



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key





1A 2A												3A 4A 5A 6A 7A 8A					
1	2											13	14	15	16	17	18
3	4											5	6	7	8	9	10
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Lithium	Beryllium											Boron	Carbon	Nitrogen	Oxygen	Fluorine	Neon
6.94	9.01											10.81	12.01	14.01	16.00	19.00	20.18
11	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Na	Mg	III B	IV B	V B	VI B	VII B	VIII			IB	IIB	Al	Si	P	S	Cl	Ar
Sodium	Magnesium	3B	4B	5B	6B	7B	8			1B	2B	Aluminum	Silicon	Phosphorus	Sulfur	Chlorine	Argon
22.99	24.30											26.98	28.08	30.97	32.06	35.45	39.95
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Potassium	Calcium	Scandium	Titanium	Vanadium	Chromium	Manganese	Iron	Cobalt	Nickel	Copper	Zinc	Gallium	Germanium	Arsenic	Selenium	Bromine	Krypton
39.10	40.08	44.96	47.87	50.94	52.00	54.94	55.85	58.93	58.69	63.55	65.38	69.72	72.63	74.92	78.97	79.90	83.80
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Rubidium	Strontium	Yttrium	Zirconium	Niobium	Molybdenum	Technetium	Ruthenium	Rhodium	Palladium	Silver	Cadmium	Indium	Tin	Antimony	Tellurium	Iodine	Xenon
85.47	87.62	88.91	91.22	92.91	95.95		101.07	102.91	106.42	107.87	112.41	114.82	118.71	121.76	127.60	126.90	131.29
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Cs	Ba	Lanthanoids	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Caesium	Barium	*	Hafnium	Tantalum	Tungsten	Rhenium	Osmium	Iridium	Platinum	Gold	Mercury	Thallium	Lead	Bismuth	Polonium	Astatine	Radon
132.91	137.33		178.49	180.95	183.84	186.21	190.23	192.22	195.08	196.97	200.59	204.38	207.20	208.98			
87	88	89-103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Fr	Ra	Actinoids	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
Francium	Radium	**	Rutherfordium	Dubnium	Seaborgium	Bohrium	Hassium	Meitnerium	Darmstadtium	Roentgenium	Copernicium	Nihonium	Flerovium	Moscovium	Livermorium	Tennessine	Oganesson

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Lanthanum	Cerium	Praseodymium	Neodymium	Promethium	Samarium	Europium	Gadolinium	Terbium	Dysprosium	Holmium	Erbium	Thulium	Ytterbium	Lutetium
138.91	140.12	140.91	144.24		150.36	151.96	157.25	158.93	162.50	164.93	167.26	168.93	173.05	174.97
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
Actinium	Thorium	Protactinium	Uranium	Neptunium	Plutonium	Americium	Curium	Berkelium	Californium	Einsteinium	Fermium	Mendelevium	Nobelium	Lawrencium
	232.04	231.04	238.03											

ชนิดของความเข้มข้น

○ %m/m , %v/v , %m/v

% โดยมวล/มวล (m/m)

$$\% \text{ m/m} = \frac{\text{มวลตัวถูกละลาย}}{\text{มวลสารละลาย}} \times 100$$

% โดยปริมาตร/ปริมาตร (v/v)

$$\% \text{ v/v} = \frac{\text{ปริมาตรตัวถูกละลาย}}{\text{ปริมาตรสารละลาย}} \times 100$$

% โดยมวล/ปริมาตร (m/v)

$$\% \text{ m/v} = \frac{\text{มวลตัวถูกละลาย}}{\text{ปริมาตรสารละลาย}} \times 100$$

แบบฝึกหัด

1. มี NaCl 60.0 g ละลายในน้ำ 540.0 g สารนี้เข้มข้นที่ % โดยมวล/มวล
2. มีเอทานอล 50 cm³ เติมน้ำลงไปอีก 20 cm³ สารละลายจะมีความเข้มข้นที่ % โดยปริมาตร/ปริมาตร
3. ถ้าน้ำตาล 15 g ละลายในน้ำได้สารละลาย 300 cm³ สารละลายที่ได้มีความเข้มข้นที่ % โดยมวล/ปริมาตร

โมลาริตี หรือ โมลาร์

$$C \text{ (mol/dm}^3\text{)} = \frac{\text{โมลตัวถูกละลาย (mol)} \times 1000}{\text{ปริมาตรสารละลาย (cm}^3\text{)}}$$

แบบฝึกหัด

1. มี $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ 171 g ละลายในน้ำ จนได้สารละลาย 500 cm^3 สารละลายนี้เข้มข้นกี่โมลาร์
2. ละลาย NaOH 15.0 g ในน้ำ ได้สารละลายปริมาตร 250 cm^3 จงหาความเข้มข้นของสารละลายนี้ที่ mol/dm^3
3. มี H_2SO_4 อยู่กี่กรัม ในสารละลายกรด H_2SO_4 75 cm^3 ที่มีความเข้มข้น 5 mol/dm^3

โมแลริตี้ หรือ โมแลล

$$m \text{ (mol/kg)} = \frac{\text{โมลตัวถูกละลาย (mol)} \times 1000}{\text{มวลตัวทำละลาย (g)}}$$

แบบฝึกหัด

1. สารละลายที่มี NH_3 0.85 g ละลายในน้ำ 125 g จะมีความเข้มข้นที่ mol/kg
2. เมื่อละลาย $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ 68.4 g ในน้ำ 500 g สารละลายจะมีความเข้มข้นที่โมแลล

การเตรียมความเข้มข้นจากสารบริสุทธิ์

$$\text{mol} = \frac{CV}{1000}$$

$$\frac{g}{Mw} = \frac{CV}{1000}$$

แบบฝึกหัด

1. ต้องการเตรียมสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.25 mol/dm^3 จำนวน 300 cm^3 ต้องใช้ NaOH ที่กรัม

2. สารละลาย KI จำนวน 200 cm^3 มีเนื้อ KI 30 g จะมีความเข้มข้นที่ mol/dm^3



การเตรียมความเข้มข้นจากสารละลาย

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

แบบฝึกหัด

1. ต้องการเตรียมสารละลาย KI เข้มข้น 0.1 mol/dm^3 จำนวน 100 cm^3 จากสารละลาย KI เข้มข้น 2.0 mol/dm^3 ต้องใช้สารละลาย KI เข้มข้น 2.0 mol/dm^3 กี่ cm^3
2. สารละลายชนิดหนึ่งเข้มข้น 5 mol/dm^3 มีปริมาตร 0.30 dm^3 เมื่อเติมน้ำกลั่นลงไป 0.20 dm^3 ความเข้มข้นจะเปลี่ยนเป็นกี่ mol/dm^3

แบบประเมินกิจกรรม เคมี รู้กัน วันเดียว



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key

เคมี รู้กัน วันเดียว

by พี่กัปตัน Chemistry K



สรุป Short Note สำหรับ พี่ ม.ปลาย !!



เนื้อหาแน่น ครบถ้วน



เนื้อหากระชับ



อ่านง่าย พกสะดวก



วางขายแล้วทั่วประเทศ !!

หรือ สั่งซื้อผ่านทาง



: @chemistry_k



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key

